

2024级数学分析(3)习题课

第7次习题课 2025年11月14日周五晚7:20 六教6B206(王嘉濠助教), 6B207(苑存远助教) 复习流形的定向和切空间, 学习斜对称形式(即微分形式)和外微分的基本运算.

习题1(用斜对称形式证明行列式性质). 设 $1 \leq k \leq n$, $A, B \in \mathbb{R}^{n \times k}$. 证明

$$\det(A^T B) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \det(A|_{i_1 i_2 \dots i_k}) \cdot \det(B|_{i_1 i_2 \dots i_k}). \quad (1)$$

特别取 $B = A$ 得到

$$\det(A^T A) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} (\det(A|_{i_1 i_2 \dots i_k}))^2.$$

这里 $B|_{i_1 i_2 \dots i_k} \in \mathbb{R}^{k \times k}$ 是从 B 中保留第 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 行、删去其它行后, 构成的方阵, 即若 $B = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k) \in \mathbb{R}^{n \times k}$ 其中 $\mathbf{b}_j = (b_j^1, b_j^2, \dots, b_j^n)^T \in \mathbb{R}^n$, $j = 1, 2, \dots, k$. 则当 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ 时

$$B|_{i_1 i_2 \dots i_k} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k)|_{i_1, i_2, \dots, i_k} = \begin{pmatrix} b_1^{i_1} & b_2^{i_1} & \dots & b_k^{i_1} \\ b_1^{i_2} & b_2^{i_2} & \dots & b_k^{i_2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_1^{i_k} & b_2^{i_k} & \dots & b_k^{i_k} \end{pmatrix}. \quad (2)$$

习题2(用斜对称形式刻画流形的定向) 设 $1 \leq k \leq n$, $S \subset \mathbb{R}^n$ 是一个光滑的 k 维流形. 证明: S 是可定向的充分必要条件是: 存在 S 上的一个连续的斜对称 k -形式 $\omega(x)$ 满足对任意 $x \in S$, $\omega(x)|_{TS_x} \neq 0$. 这里“连续”是指在 $\omega(x)$ 的最简表示

$$\omega(x) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} a_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x) dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$$

中, 系数函数 $a_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x)$ 都是 S 上的实值连续函数.

习题3. 设 $n \geq 2$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $F \in C^r(\Omega)$ ($r \geq 1$), 满足 $S := \{x \in \Omega \mid F(x) = 0\} \neq \emptyset$, $\nabla F(x) \neq \mathbf{0}$ for all $x \in S$. 已知 S 是一个光滑的 $n-1$ 维流形且可定向. 试通过构造 S 上的一个连续的处处非零的斜对称的 $n-1$ -形式, 再次证明 S 是可定向的.

习题4. 设 $1 \leq k \leq n$, $S \subset \mathbb{R}^n$ 是一个光滑的 k 维流形. 设对每个 $x \in S$, $\omega(x)$ 是 $(TS_x)^k$ 上的斜对称 k -形式, 即

$$\omega(x) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} a_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x) dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}.$$

试将 $\omega(x)$ 以尽可能好的方式延拓成 $\tilde{\omega}(x)$ 使得对每个 $x \in S$, $\tilde{\omega}(x)$ 是 $(\mathbb{R}^n)^k$ 上的斜对称 k -形式

$$\tilde{\omega}(x) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \tilde{a}_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x) dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}.$$

这里“尽可能好”是指当 ω 的系数函数 $a_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x)$ 都在 S 上连续时, $\tilde{\omega}$ 的系数函数 $\tilde{a}_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x)$ 也都在 S 上连续.

习题5(由中心场构成的1次微分形式). 设函数 $f \in C([0, \infty))$. 证明1次微分形式

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^n f(|x|)x^i dx^i, \quad x \in \mathbb{R}^n$$

是恰当的, 即 ω 有原函数, 即存在 $F \in C^1(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$dF(x) = \omega(x), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

习题6. 设 $n \geq 2$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, $\mathbf{F}(x) = (F^1(x), F^2(x), \dots, F^n(x)) \in \mathbb{R}^n$ 在 Ω 上属于 C^1 类. 设

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} F^i(x) dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n.$$

证明

$$d\omega(x) = (\operatorname{div} \mathbf{F}(x)) dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge dx^n, \quad x \in \Omega$$

其中

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(x) = \nabla \cdot \mathbf{F}(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F^i(x)}{\partial x^i} \quad \text{它称为} \mathbf{F}(x) \text{的散度.}$$

习题7. 设 $n \geq 2$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $u \in C^2(\Omega)$ 是一个调和函数, 即满足

$$\Delta u(x) := \operatorname{div} \nabla u(x) = \nabla \cdot \nabla u(x) = \frac{\partial^2 u(x)}{(\partial x^1)^2} + \frac{\partial^2 u(x)}{(\partial x^2)^2} + \cdots + \frac{\partial^2 u(x)}{(\partial x^n)^2} = 0 \quad \forall x \in \Omega.$$

令

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{\partial u(x)}{\partial x^i} dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n, \quad x \in \Omega.$$

证明 ω 是 Ω 上的一个闭形式, 即 $d\omega(x) = 0$ for all $x \in \Omega$.

习题8. 设 $n \geq 2$,

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{x^i}{|x|^n} dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n, \quad x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

证明 ω 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上是闭形式, 即 $d\omega(x) = 0$, $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$.

[学了微分形式的积分以后, 还可证明 ω 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上不是恰当形式.]